Приложение №_____

к Контракту №_____

от «_____» _____20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовление товаров (стенд «Автоматизированное исследование внешних характеристик дизельного четырехцилиндрового двигателя» и др.) для оснащения учреждений СПО после капитального ремонта (СПО-КР2027-36)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Изготовление товаров (стенд «Автоматизированное исследование внешних характеристик дизельного четырехцилиндрового двигателя» и др.) для оснащения учреждений СПО после капитального ремонта (СПО-КР2027-36).

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 02.17.05.06 - РАБОТЫ/РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ/ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ/ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ.

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.5. Объем работ: согласно Приложению 1, Приложению 2

1.6. Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

Приложение 2. – «Требования к информационным панелям».

2. Стандарт работ

2.1. Подрядчик обязан выполнить работы по изготовлению информационных панелей (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 «Требования к информационным панелям» и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной форме. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования актов выполненных работ) и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3. Изготовление информационных панелей осуществляется Подрядчиком в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» и Приложением 2 «Требования к информационным панелям» к настоящему Техническому заданию.

2.4. Информационные панели должны быть изготовлены Подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 2 «Требования к информационным панелям».

2.5. Ответственность за риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения информационных панелей до приемки их Заказчиком несет Подрядчик.

2.6. Подрядчик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.

2.7. В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу доставки изготовленных информационных панелей Подрядчик поставляет их в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты доставки.

3. Состав работ

3.1. В рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчик осуществляет:

- изготовление информационных панелей.
- доставку и передачу Заказчику изготовленных информационных панелей.

3.2. В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Подрядчика;
- сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.2 настоящего Технического задания (в случае, если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении).

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантия качества работ предоставляется Подрядчиком в течение срока выполнения работ согласно требованиям Контракта, настоящего Технического задания и с соблюдением технологии производства.

4.2. Гарантийный срок на изготовленные информационные панели должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. Подрядчик обязан выполнять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.5 настоящего Технического задания.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Используемые при выполнении работ материалы Подрядчика и оборудование должны соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 7.2, 7.4, 7.6 настоящего Технического задания, а также иметь паспорта, сертификаты, удостоверяющие качество, в случае если в отношении данной группы материалов и оборудования установлено требование об обязательном подтверждении качества используемых материалов.

6.2. Изготовленные информационные панели должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений.

6.3. Информация на таре (упаковке) либо на информационных панелях должна указываться на русском языке или быть продублирована на русском языке, быть видимой и доступной для прочтения.

6.4. Транспортная маркировка информационных панелей должна проводиться в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.7 настоящего Технического задания.

6.5. Доставка изготовленных информационных панелей должна осуществляется способом, обеспечивающим их сохранность, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок. На информационных панелях не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий их техническому описанию.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7.2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

7.3. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

7.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

7.5. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

7.6. "ГОСТ 9.303-84. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 15.03.1984 N 784).

7.7. "ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Работы по изготовлению информационного стенда				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Вид информационной панели: Стенд.	Способ выполнения работ: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 11	с 11.01.2027 по 30.04.2027
2. Работы по изготовлению информационного стенда				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Вид информационной панели: Стенд.	Способ выполнения работ: Единовременно.	3 (Штука)	Город Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 11	с 11.01.2027 по 30.04.2027
3. Работы по изготовлению информационного стенда				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Вид информационной панели: Стенд.	Способ выполнения работ: Единовременно.	2 (Штука)	Город Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 11	с 11.01.2027 по 30.04.2027

Приложение 2 к Техническому заданию

Требования к информационным панелям

№ п/п	Вид информационной панели согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию	Требования к информационным панелям	Единица измерения	Количество
1	Вид информационной панели: Стенд.	**Стенд «Автоматизированное исследование внешних характеристик дизельного четырехцилиндрового двигателя»** Назначение: Учебно-исследовательский комплекс для изучения конструкции, рабочих процессов и внешних характеристик 4-цил. дизельного ДВС с элементами ТО и диагностики. Режимы испытаний: Ручной и автоматизированный режимы испытаний. Нагрузочное устройство: наличие. Характеристики двигателя: Тип: 4-тактный дизель. Смесеобразование: Непосредственный впрыск. Число цилиндров: Не менее 4. Расположение цилиндров: Вертикальное рядное. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. Направление вращения КВ: Правое (по часовой стрелке). Рабочий объём: Не менее 4,7 л. Номинальная мощность: Не менее 58 кВт. Номинальная частота вращения: 1500–2200 об/мин. Макс. крутящий момент: Не менее 280 Н·м Частота при макс. Моменте: Не менее 1400 об/мин. Система охлаждения ДВС: Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией; Характеристики датчиков: Датчик давление во впускном тракте: наличие.	Штука	1

		Датчик давление в выпускном тракте: наличие. Датчик температуры на впуске: наличие. Датчик температуры ОГ (выпуск): наличие. Датчик температуры смазочного масла ДВС: наличие. Датчик температуры деталей двигателя (бесконтактно): наличие. Датчик расхода топлива: наличие. Датчик крутящего момент: наличие. Датчик частота вращения КВ: наличие. Система сбора данных и управления: Панель управления: кнопка «Аварийный стоп» с фиксацией, ключ пуска/останова ДВС, переключатель «ПК/ручной», ручной задатчик нагрузки, индикация температур и режимов, автоматическая защита. Конструкция, габариты, электропитание: Рама: Стальная сварная рама с порошковой окраской; ДВС на виброизолирующих/демпфирующих опорах; Длина комплекса: не более 7000 мм. Ширина: не более 2000 мм. Высота: не более 1700 мм. Масса: не более 1500 кг. Электропитание силовое: 380 В. Комплект поставки и методическое обеспечение: Состав поставки: ДВС на раме с нагружателем, система управления и сбора данных, рабочее место оператора, ПК, паспорт, РЭ, методические указания, рабочие жидкости. Лабораторные работы: Конструкция ДВС и нагружателя; методы испытаний; характеристика холостого хода; скоростные характеристики; нагрузочные характеристики; экология ОГ (дымность); термометрирование; ТО двигателей. Специализированное ПО: реальное время + автоматизированный анализ и протоколирование.		
2	Вид информационной панели: Стенд.	**Тормозной стенд** Соответствует техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О	Штука	3

		БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» Назначение стенда: предназначен для контроля эффективности рабочей и стояночной тормозных систем и устойчивости при торможении легковых автомобилей; Максимальная нагрузка на ось: не менее 3500 кг.; Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе): 0–10 кН; Минимальный диапазон диаметра колёс автомобиля: не более 520 мм; Максимальный диапазон диаметра колёс автомобиля: не менее 790 мм; Диаметр роликов: не менее 200 мм; Ширина колеи: от 800 до 2200 мм; Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде: не менее 2,0 км/ч.; Тип роликов: стальные с точечной наплавкой; Возвышение задних роликов: да; Режим помощи при выезде: да; Система самодиагностики: да; Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов: да; Работа с тестером увода: да; Комплект поставки: опорное устройство (блок роликов); силовой шкаф; программное обеспечение тормозного стенда. Стальные защитные пластины от износа рамы: наличие.		
3	Вид информационной панели: Стенд.	**Учебный тренажер «Контроль электрического оборудования автомобильной техники»** Назначение: для проведения практических работ по изучению методов контроля электрического оборудования автомобилей, принципов его	Штука	2

		функционирования и режимов работы; Обеспечивает проверку: реле-регуляторов, реле-прерывателей, электроприводов агрегатов автомобиля, генераторов под нагрузкой и на холостом ходу, стартеров в режиме полного торможения и холостого хода, тяговых реле стартеров, коммутационных реле, резисторов, полупроводниковых приборов, обмоток якорей; Частота вращения: в диапазоне не менее 0–10000 об/мин; Сила постоянного тока: 0–5 А, 0–150 А, 0–50 А, 0–1000 А; Напряжение постоянного и переменного тока: 0–2 В, 0–20 В, 0–40 В; Крутящий момент: в диапазоне не менее 0–100 Нм; Сопротивление постоянному току: в диапазоне не менее 0–100 000 Ом; Максимальная мощность, потребляемая из сети при проверке стартеров: не более 22 кВт; Время установления рабочего режима: не более 15 минут; Номинальное напряжение проверяемого электрооборудования: 12 В или 24 В; Комплектация: тренажёр, паспорт и методические указания для проведения лабораторных работ;		